

BrainDance

流光·记

面向空间计算时代的三维语义记忆引擎

An Anti-Entropy Engine for Human Memory

核心技术栈	3D Gaussian Splatting + Multimodal AI + Spatial RAG
开发语言	Python · Dart (Flutter) · TypeScript · SQL
数据库	PostgreSQL + pgvector (Supabase)
AI 模型	Nerfstudio · SAM3D · SHARP · Qwen-VL · GLOMAP
许可证	MIT License 发布年份: 2026

"物理世界注定走向无序，而我们在比特世界重建永恒。"

——这是物理世界的搜索引擎，第二大脑的空间可视化。

BrainDance Team · 2026

目录

1	项目概述	3
2	问题背景：对抗熵增的战争	3
3	价值坐标系：微观、宏观与时间三个维度	4
4	核心功能详解	5
5	技术架构	6
6	技术栈总览	8
7	系统工作流程	9
8	快速开始	10
9	技术前沿性分析	11
10	项目结构	12
11	参考与致谢	13

1. 项目概述

BrainDance (流光

记) 是一个面向移动端的"可检索三维记忆库"。不同于传统相册只能记录二维的"画面", BrainDance 利用3D Gaussian Splatting (高斯泼溅) 等计算机图形学前沿技术, 将现实世界的物理空间 (如你的房间、即将拆迁的老街、珍藏的手办) 以 1:1 的高保真度转化为数字资产。

我们结合了 Multimodal AI (多模态大模型) 与 RAG (检索增强生成) 技术, 让这些三维场景具备了"语义"。你可以像在搜索引擎里一样搜索现实世界——问它"我的钥匙落在哪里了", 镜头便会自动飞越并聚焦到那一刻的时空。

核心特性

特性	描述
移动端低成本扫描	利用手机视频流与位姿数据, AI 介入优化, 极大降低 3DGS 建模门槛
空间语义检索 (Spatial RAG)	结合多模态大模型理解场景内容, 实现"Ctrl+F"搜索物理世界
时光剥离 (Time Peeling)	在同一坐标系下叠加多维时间切片, 实现从"现在"回溯"过去"
端云协同渲染	移动端采集 → 云端高性能计算 → Mobile/XR 轻量化查看
端到端隐私保护	RLS (行级安全) 策略, 零后端代码实现严密鉴权, 用户数据完全隔离
AI 自动标注	Qwen-VL 多模态大模型对场景进行语义理解、自动打标与描述生成

2. 问题背景：对抗熵增的战争

物理学告诉我们, 宇宙的终极命运是熵增。房屋会变旧, 物品会破碎, 秩序会变成混乱。

维度	熵增的表现	现有技术的局限性
生物学层面	遗忘——海马体衰退使我们忘记爱人的脸、回家的路	照片和视频只是现实的截屏, 无法还原空间感
社会学层面	消亡——城市更新的推土机下, 老街、胡同化为尘土	数字地图丢失了深度与光影, 无法对抗真正的遗忘
时间层面	不可逆性——过去的场景一旦消失便无法复原	传统媒介是扁平的, 未来设备无法充分利用已有数据

BrainDance 不仅仅是一个 App, 它是人类对抗时间熵增的通用工具。利用 3D Gaussian Splatting 与 Multimodal AI 等前沿技术, 我们试图捕获光的场域, 在数字世界里建立负熵, 为每个人、每座城, 留下一份可以穿越时间的空间档案。

3. 价值坐标系：三个维度

3.1 微观尺度 (The Micro Scale)——为即将消逝的记忆建立数字海马体

- 空间折叠（个人见证）：毕业离开住了 4 年的宿舍，或搬离充满回忆的出租屋时，一键扫描即可将整个物理空间打包带走。带不走房子，但能带走“家”。
- 医疗辅助（怀旧疗法）：对于阿尔茨海默症患者，通过 VR/MR 设备让老人重返几十年前的“老家”。墙上的照片会说话，桌上的饭菜冒着热气。这种沉浸式的熟悉感，是药物无法替代的慰藉。

3.2 宏观尺度 (The Macro Scale)——一座城市的数字方舟

- 众包档案馆：城市在生长，也在消失。BrainDance 汇聚成千上万用户的扫描数据，将即将拆迁的弄堂、老字号店铺、百年古树拼凑成一张城市的 3DGS 地图。
- 集体记忆：即使物理实体被推倒重建，在 BrainDance 的平行宇宙里，那条充满烟火气的街道依然存在。后人不再通过冷冰冰的文字，而是亲自“走进”历史，触摸文明的肌理。

3.3 时间尺度 (The Temporal Scale)——空间计算时代的数字胶片

- 数字底片：2D 视频的分辨率是锁死的，平面设备必将过时。但 BrainDance 记录的是光场（Radiance Field），具有无限重新渲染的潜力。
- 面向未来：就像胶片电影可以重制成 4K 蓝光一样，今天扫描的数据，在未来 Apple Vision Pro 或 Meta Quest 普及的时代，将释放出比现在强百倍的临场感。我们是在为下一个计算时代储备原生空间资产。

微观：个人记忆归档 宏观：城市文明保存 时间：原生空间资产储备

4. 核心功能详解

4.1 空间 RAG：像搜索文字一样搜索现实

我们不仅重建了"形"，更赋予了"意"。通过集成 Multimodal LLM（多模态大语言模型）的视觉理解能力，BrainDance 将非结构化的 3D 场景转化为可检索的语义数据库。

用户提问	"爷爷留下的那块怀表在哪"
语义理解	分析查询意图，提取关键词：怀表、位置
向量匹配	在 pgvector 中进行相似度检索，匹配最相关的场景片段
空间定位	摄像机自动飞越，显示抽屉深处的怀表位置

4.2 端到端自动化流水线

步骤	描述
1. 移动端视频采集	手机摄像头录制视频，支持断点续传，直传至 Supabase Storage
2. 任务队列分发	基于 PostgreSQL SKIP LOCKED 机制实现原子性任务分发，替代 Redis
3. AI 帧优选	AI 算法对视频帧进行质量评估与优选，提升后续建模质量
4. 位姿解算 (GLOMAP)	Structure-from-Motion 算法从多视角图片恢复相机位姿
5. 3DGS 训练 (Nerfstudio)	基于 splatfacto 模型训练三维高斯泼溅模型，输出 PLY 文件
6. 场景语义理解	Qwen-VL 多模态大模型分析场景，自动生成描述与标签
7. 向量化入库	生成 1536 维语义向量，存入 pgvector，支持后续 RAG 检索
8. 实时状态推送	Supabase Realtime WebSocket 将任务进度推送至移动端（支持灵动岛）

5. 技术架构

本项目采用 Supabase BaaS（后端即服务）架构，实现了从移动端采集到云端重建的全自动化流程。系统由四大核心组件组成，通过 Supabase 进行解耦，实现高可用、低成本的 Serverless 架构。

5.1 四大系统组件

移动端 (Flutter)	• 视频采集与上传（断点续传） • 直连 Supabase Storage/DB，无中间件 • Realtime 订阅任务进度（支持灵动岛/Live Activities） • 3D 模型 WebView 渲染（基于 GaussianSplats3D）
Supabase BaaS	• PostgreSQL + pgvector：向量数据库 + 任务队列 • Storage：原始视频 + 3D 模型（PLY）统一管理 • Auth + RLS：行级安全策略，零代码鉴权 • Realtime：WebSocket CDC，毫秒级进度推送
Edge Functions (Deno)	• Serverless API：承载轻量级业务逻辑 • 语义搜索接口：RAG 检索 + LLM Embedding • API Key 保护：敏感密钥不暴露给客户端
AI Worker (Python)	• 部署于 GPU 服务器（NVIDIA CUDA 11.8+） • 任务消费：监听 DB 队列，原子性拉取任务 • 3DGS 训练：Nerfstudio splatfacto 管线 • 单图重建：SAM3D + SHARP 管线 • 场景理解：Qwen-VL 自动打标与描述

5.2 核心技术创新：Supabase BaaS 替换传统中间件

传统方案	BrainDance 方案	核心优势
Redis 消息队列	PostgreSQL + SKIP LOCKED	零额外服务，事务原子性，减少运维复杂度
MinIO/S3 对象存储	Supabase Storage	内置权限控制，与认证系统无缝集成
消息中间件（MQ）	Supabase Realtime (CDC)	基于 DB 变更流，无额外部署成本
ChromaDB 向量库	pgvector + PostgreSQL	无需独立向量数据库，与主数据库统一管理
独立 REST 后端	Edge Functions (Deno)	Serverless 按需计费，冷启动毫秒级

6. 技术栈总览

6.1 AI/ML 技术栈

技术组件	版本/来源	应用场景
3D Gaussian Splatting	SIGGRAPH 2023 Nerfstudio	核心 3D 场景重建算法
Nerfstudio (splatfacto)	nerfstudio-project/nerfstudio	3DGS 训练框架，高度模块化
gsplat	nerfstudio-project/gsplat	极速 CUDA 光栅化后端
SAM3D	Meta AI Research (2025.11)	单张图片 3D 物体重建
SHARP	Apple ML Research (2025.12)	极速单图 3DGS (小于 1 秒推理)
GLOMAP	Visual Geometry Group (2024.5)	全局 Structure-from-Motion 位姿估计
Qwen-VL	Alibaba DAMO Academy	多模态场景理解与自动打标
pgvector	pgvector/pgvector v0.8+	高维向量相似度检索 (HNSW 索引)

6.2 基础设施与前端技术栈

技术组件	用途
Flutter 3.10+	跨平台移动端框架 (Android/iOS) , TDesign 组件库
Supabase	BaaS: Auth + Storage + PostgreSQL + Realtime + Edge Functions
PostgreSQL + pgvector	关系型数据库 + 向量扩展, 存储 1536 维语义向量
Deno + TypeScript	Serverless Edge Functions, 轻量级无服务器计算
Python 3.10+ (Conda)	AI Worker 运行时, CUDA 11.8+ GPU 加速
Docker + Supabase CLI	本地开发环境一键部署, 支持完全离线运行
GaussianSplats3D (WebGL)	基于 Three.js 的 Web 端 3D 模型查看器

7. 系统工作流程

BrainDance 的端到端工作流程覆盖了从用户拍摄到最终可检索的 3D 场景的全部步骤，通过 Supabase 实现各组件解耦与实时状态同步。

阶段	步骤	技术实现	参与方
阶段一 直接上传	1. 用户拍摄视频 2. 视频直传 Storage 3. 创建任务记录	Flutter Camera Supabase Storage PostgreSQL Insert	用户 + 移动端
阶段二 实时反馈	4. Realtime 推送状态 5. 灵动岛/通知栏显示	Supabase Realtime Flutter UI	移动端 + 用户
阶段三 异步计算	6. Worker 抢占任务 7. 下载视频 8. 3DGS 训练 9. 场景语义理解 10. 模型上传	SKIP LOCKED Storage API Nerfstudio GPU Qwen-VL Storage + pgvector	AI Worker
阶段四 浏览检索	11. 查看 3D 模型 12. 语义搜索 13. 摄像机定位	WebView + GaussianSplats3D Edge Function + pgvector 前端交互	用户 + 移动端

关键数据库设计

表名	用途	关键字段
processing_tasks	AI 任务队列（替代 Redis）	status, task_type, input_path, user_id
model_assets	3D 模型资产库	ply_url, embedding (vector), tags, description
rag_docs	RAG 知识库文档	content, embedding, model_asset_id

8. 快速开始

8.1 环境要求

组件	要求
GPU (AI Worker)	NVIDIA GPU, CUDA 11.8+ (推荐 RTX 4090 或 RTX 5070)
Python 运行时	Python 3.10+ (推荐 Conda 管理环境)
移动端开发	Flutter SDK 3.10+, Android Studio 或 Xcode
基础设施	Docker Desktop + Supabase CLI

8.2 三步启动

步骤 1：启动基础设施 (Supabase 本地)

```
cd BrainDance
supabase start
# 记录输出的 API URL 和 Keys
# API URL: http://127.0.0.1:54321
# Studio: http://127.0.0.1:54323
```

步骤 2：启动 AI Worker

```
cd ai_engine
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env # 填入 Supabase URL/Key
python src/worker.py
# 输出: Worker Connected. Listening for tasks...
```

步骤 3：启动移动端 App

```
cd app
# 编辑 lib/config.dart, 填入 API URL 和 ANON_KEY
flutter run
```

9. 技术前沿性分析

BrainDance 是计算机视觉、计算机图形学和人工智能前沿领域的先进落地实践，集成了多项 2023-2026 年发布的突破性研究成果：

时间	技术	来源	应用
2023.08	3D Gaussian Splatting	SIGGRAPH 2023, Inria	核心 3D 重建算法
2023.08	Qwen-VL 多模态大模型	阿里巴巴 DAMO	场景理解与自动打标
2024.05	GLOMAP 全局 SfM	Visual Geometry Group	相机位姿估计
2024.11	pgvector 0.8.0	pgvector/pgvector	HNSW 向量索引检索
2025.11	SAM 3D	Meta AI Research	单图 3D 物体重建
2025.12	SHARP	Apple ML Research	极速单图 3DGS 生成
2026.01	BrainDance 系统	BrainDance Team	面向空间计算的完整应用

核心创新点：将 2025 年底最新发布的 SAM3D (Meta) 和 SHARP (Apple) 两大单图 3D 重建模型，结合传统视

10. 项目结构

本项目遵循 Monorepo 策略，所有服务托管于同一仓库，严格执行模块隔离：

目录	语言	用途
ai_engine/3dgs/	Python	核心 AI 算法引擎：3DGS 训练 + SAM3D + 场景理解 Worker
ai_engine/3dgs/src/core/	Python	Pipeline 基类、工厂模式、Worker 监听器
ai_engine/3dgs/src/pipelines/	Python	video_3dgs.py (视频流) / single_image_sam3d.py (单图)
ai_engine/3dgs/src/modules/	Python	nerf_engine / glomap_runner / scene_analyzer / knowledge_base
supabase/migrations/	SQL	数据库 Schema 版本管理
supabase/functions/	TypeScript/Deno	Serverless Edge Functions (语义搜索接口)
app/lib/	Dart/Flutter	移动端 App：pages / configs / extra_func (Supabase 集成)
docs/	Markdown	完整文档：架构说明 / API 文档 / 技术报告 / 协同规范

11. 参考与致谢

BrainDance 是站在巨人肩膀上的探索，核心算法与渲染能力大量借鉴并集成了以下优秀的开源项目：

核心算法 (Core Algorithms)

项目	GitHub / 论文	用途
nerfstudio	nerfstudio-project/nerfstudio	模块化最强的 NeRF/3DGS 训练框架 (splatfacto)
gsplat	nerfstudio-project/gsplat	极速 CUDA 光栅化后端，提供云端训练性能保障
gaussian-splatting	graphdeco-inria/gaussian-splatting	Inria 3DGS 原始论文实现 (SIGGRAPH 2023)
SAM3D	ScreenVerse/sam-3d-objects	单图 3DGS 生成，Meta AI Research (2025.11)
SHARP	apple/ml-sharp	Apple 高质量单图 3DGS，极速推理 (2025.12)
GLOMAP	colmap/glomap	全局 SfM 位姿解算 (2024.5)

基础设施与 AI (Infrastructure & AI)

项目	GitHub	用途
Supabase	supabase/supabase	Auth + Storage + Realtime + PostgreSQL，本项目的灵魂
pgvector	pgvector/pgvector	PostgreSQL 向量扩展，RAG 检索引擎，替代 ChromaDB
Qwen-VL	QwenLM/Qwen-VL	多模态大模型，赋予 3D 场景被理解的能力

渲染与查看器 (Rendering & Viewer)

项目	GitHub	用途
GaussianSplats3D	mkkellogg/GaussianSplats3D	基于 Three.js 的 Web 端 3D 查看器
antimatter15/splat	antimatter15/splat	WebGL 3DGS 实现，早期思路参考

我们相信，科技不应只是冰冷的参数竞赛。

最好的科技，是让此在 (Dasein) 不再孤独，让瞬间成为永恒。

Made with love by the BrainDance Team

Dedicated to everyone fighting against entropy.